Dossier de prompts — Campus237, ERP scolaire

Prompts pour ChatGPT · version 1.0 · 31 octobre 2026 · travail sur main, sans branche, PR, CI ni déploiement sans accord explicite

À quoi sert ce dossier

Prompts de construction de **Campus237**, l'ERP scolaire. Ils réutilisent le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : à exécuter après la série 0 et la série 1 (prompts 1.1 à 1.4 au moins). **Projet direct, sans phase pilote** : la recette interne (12.19) doit être complète avant toute mise en service.

Modèle économique intégré

- L'école ne paie rien.
- Parents : offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; essai de 2 semaines ; annuel à 4 200 F.
- Répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école, calculée sur le montant net.

Ce que je dois vous demander

- Un corpus de SMS réels des banques et de mobile money utilisés par les écoles.
- Les barèmes de frais d'Orange Money et de MTN MoMo, les codes USSD marchands.
- Les modèles de bulletins, les paramètres de paie validés par un expert-comptable, les avis juridiques (mineurs, reversement, contenus, transfert de dossier).

Plan des 19 prompts

Réf.	Titre
12.1	Cadrage, audit et plan de réutilisation du socle
12.2	Modèle de données et isolation multi-écoles
12.3	Rôles, comptes et accès parent à deux niveaux
12.4	Inscription, matricule à clé et carte scolaire
12.5	Paiements par rubrique et échéanciers hybrides
12.6	Lecture des SMS avec matricule et relances
12.7	Abonnement parent à 600 F et répartition 80 / 20
12.8	Application parent en temps réel
12.9	Messagerie, appels et page communauté
12.10	Scolarité : sections, notes, feuilles QR, bulletins et carnet
12.11	Vie scolaire, sécurité, convocations et discipline
12.12	Services : cantine, transport, boutique, bibliothèque, internat
12.13	ERP administratif : RH, paie, CNPS, comptabilité, achats
12.14	Recherche, classements, BI et pilotage
12.15	IA supervisée
12.16	Bibliothèque numérique et acquisition des ressources
12.17	Annuaire d'écoles, rendez-vous et transfert de dossier
12.18	Thème Campus237, design premium et langues

Réf.	Titre
12.19	Recette complète et mise en service direct

Mode d'emploi

1. Ouvrez une conversation ChatGPT neuve pour chaque prompt (ou continuez la même conversation si elle reste courte). Collez le prompt en entier.
2. Dans le prompt, remplacez « [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION] » par le fichier de passation produit à la fin de l'étape précédente. Pour le tout premier prompt (0.1), il n'y en a pas.
3. Un seul prompt à la fois. Ne passez au suivant qu'après avoir relu le résultat, fait les contrôles locaux indiqués et donné votre accord par écrit.
4. À chaque réponse, ChatGPT doit finir par un fichier de passation et par la phrase « Étape terminée. J'attends ton accord… ». Conservez ce fichier : c'est la mémoire du projet.

Règles de travail à respecter à chaque étape

1. Travaille uniquement sur la branche main. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

Contrôles après chaque étape

- Le travail est bien sur main, sans branche ni pull request créées.
- Aucun workflow CI lancé, aucun déploiement, aucune migration appliquée sans votre accord.
- Les textes sont dans les fichiers FR/EN ; aucun PIN ni OTP n'apparaît dans le code, les journaux ou les messages.
- Les tests demandés par le prompt passent en local ; les calculs d'argent sont exacts au franc près.
- Le fichier de passation est complet (7 rubriques) et sauvegardé.

Les prompts

Chaque prompt ci-dessous est autonome : copiez-le en entier dans ChatGPT, en remplaçant [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION] par le fichier de l'étape précédente.

PROMPT 12.1 — Cadrage, audit et plan de réutilisation du socle

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Auditer le code existant et planifier Campus237 sans rien coder.

À FAIRE :

1. Liste ce que Campus237 réutilise tel quel (comptes, hors connexion, lecture des SMS, notifications, abonnement, IA locale, thème, exports, caméras), ce qu'il adapte et ce qu'il crée.
2. Propose la structure du projet (nouvelle application dans le dépôt de la famille, modules partagés), l'identifiant d'installation et le thème Campus237.
3. Vérifie les risques : capacité de la base gratuite avec des milliers d'élèves et de photos, relais d'appels dans l'application, SMS bancaires à collecter, règles de mineurs. Propose l'ordre des prompts et signale ce que je dois te fournir (corpus de SMS bancaires et de mobile money, modèles de bulletins, avis juridiques).
4. Rends un rapport et un plan. Arrête-toi et attends mon accord explicite avant de coder.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Rapport d'audit complet ; aucun code modifié.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.

- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.2 — Modèle de données et isolation multi-écoles

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Écrire le schéma et les règles de sécurité de Campus237.

À FAIRE :

1. Structure : promoteurs, écoles, campus, années scolaires, sections (francophone, anglophone, arabe, chinois, bilingue), cycles (maternelle, primaire, secondaire premier et second cycle, formation professionnelle), niveaux, séries ou filières, classes, matières, salles, créneaux. Tout est paramétrable.
2. Élèves : students (matricule, clé), guardians, student_guardians (droits par tuteur), authorized_pickups, student_cards, enrollments, health_notes chiffrées. Écris les migrations non appliquées et un dictionnaire de données.

3. Règles RLS : école par école, promoteur sur ses écoles, directeur sur la sienne, enseignant sur ses classes, tuteur sur ses enfants ; santé et discipline à accès très restreint ; écris les tests SQL de chaque scénario.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Scénarios d'isolation testés ; rien appliqué sans mon accord.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.3 — Rôles, comptes et accès parent à deux niveaux

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire les rôles de l'école et l'accès des parents.

À FAIRE :

1. Rôles : promoteur, chef d'établissement, censeur, économe, comptable, caissier, secrétariat, enseignant, professeur principal, agent d'entrée, cantine, transport, infirmerie, bibliothèque, RH, parent, élève (option), auditeur par lien temporaire. Comptes du personnel créés par l'administration de la plateforme puis par le chef d'établissement.
2. Accès parent : niveau 1 avec le matricule seul (payer, voir le solde sans détails personnels, télécharger un reçu) ; niveau 2 avec matricule + code parent remis à l'inscription, lié au téléphone du tuteur, renouvelable (espace complet). Blocage après 5 échecs, alerte au tuteur à chaque nouvelle connexion, appareils autorisés, déconnexion à distance.
3. Plusieurs enfants par parent et plusieurs tuteurs par enfant avec droits distincts ; les droits en cas de séparation sont réglés par l'école avec justificatifs : propose un parcours sans trancher le juridique.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : un matricule seul n'ouvre que le niveau 1 ; 5 échecs bloquent et alertent.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.

2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.4 — Inscription, matricule à clé et carte scolaire

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire l'inscription et la carte.

À FAIRE :

1. Parcours d'inscription (hors connexion) : élève déjà connu ou nouveau, tuteurs et téléphones, personnes autorisées pour le retrait, photo avec consentement (pas de vidéo), pièces, remise du matricule, du code parent et de la carte.
2. Matricule au format ECO-26-000123-5 : code de l'école, année, séquence, clé de Luhn (modulo 10) sur les chiffres de l'année et de la séquence ; fonction de contrôle testée (26000123 donne la clé 5, 26000124 donne 3) ; suggestion « vouliez-vous dire… ? » si la clé est invalide.
3. Carte scolaire : QR signé (aucune donnée personnelle lisible), photo affichée au scan, blocage immédiat en cas de perte, duplicata payant, impression de cartes en lot ; NFC ou Bluetooth en option, non implémentés sans mon accord.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : matricule faux détecté ; QR modifié refusé ; carte perdue refusée au scan.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.5 — Paiements par rubrique et échéanciers hybrides

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services,

ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire les paiements segmentés.

À FAIRE :

1. Rubriques : inscription et réinscription, scolarité, cantine, transport, tenue et fournitures, activités et examens, carte (duplicata), dons et bourses ; montants par école, section et niveau.
2. Échéanciers hybrides : en une fois avec remise, tranches à dates fixes, mensualités, échéancier libre ; imputation automatique d'un paiement selon un ordre de priorité réglable ou selon la rubrique indiquée ; paiements partiels, avances, trop-perçus, remises (fratrie, personnel, mérite), bourses ; pénalités de retard seulement si l'école les active et si la loi le permet.
3. Reçus numérotés à numérotation continue, téléchargeables et partageables en un clic ; tableau de recouvrement par classe, rubrique, famille et période ; politique de service décidée par la direction (jamais d'automatisme qui prive un élève de cours ou d'évaluation).

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : imputation exacte au franc ; partiel et trop-perçu ; reçu numéroté sans trou.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow

automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.

6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.6 — Lecture des SMS avec matricule et relances

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Rattacher automatiquement les paiements aux élèves.

À FAIRE :

1. Réutilise le moteur de lecture des SMS de Kiosko (OTP et PIN ignorés, cohérence des soldes, dédoublonnage) sur le téléphone de l'économe ; extrais montant, date, identifiant, solde et matricule du motif ; retrouve élève, classe, rubriques et reste à payer.
2. Matricule absent ou faux, ou payeur inconnu : file « paiement à rattacher » avec suggestions (numéro du payeur déjà connu, montant correspondant à une échéance) ; jamais de rattachement automatique douteux. SMS bancaires : règles par banque écrites sur un corpus réel que tu me demanderas ; soldes des comptes affichés avec l'heure de mise à jour.
3. Relances par échéance : message préparé en un clic, notification de l'application parent, SMS depuis la SIM de l'école en secours ; ton et fréquence réglables ; QR « Payer ici » avec confirmation automatique par SMS. Demande-moi les codes USSD exacts, ne les invente pas.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : paiement avec matricule rattaché sans doublon ; matricule faux en file ; OTP ignoré.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.

- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.7 — Abonnement parent à 600 F et répartition 80 / 20

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence :

Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire le modèle économique côté parents.

À FAIRE :

1. Offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et abonnement unique de 600 F par mois sur les 9 mois d'école, gratuit pendant les vacances ; 2 semaines d'essai ; offre annuelle de 4 200 F (7 mois payés pour 9). Tarification par enfant ou par famille : demande-moi de trancher avant de coder.
2. Répartition par défaut 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école géré avec l'APE, réglable par l'administrateur à la création de l'école ; calcul sur le montant net après frais d'opérateur ; chaque acteur voit sa part en temps réel et reçoit un relevé mensuel ; versements regroupés du fonds avec journal et justificatifs.
3. Frais d'opérateur : relevés dans les SMS quand ils y figurent, règle de prise en charge paramétrable, barèmes jamais supposés (je te les fournirai). Détection des paiements d'abonnement par le téléphone admin de la famille d'applications.
4. Cadre légal de la collecte et du reversement : signale-le dans un rapport et n'active aucun reversement réel sans mon accord.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : 600 F donnent 480 F et 120 F avant frais ; calcul sur net exact ; essai de 2 semaines ; annuel à 4 200 F.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.

6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.8 — Application parent en temps réel

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire l'espace parent.

À FAIRE :

1. Accueil par enfant : solde et échéances par rubrique, présence, entrées et sorties, notes dès leur saisie, devoirs, emploi du temps et cours en cours, convocations et sanctions, bus et cantine, circulaires, rendez-vous.
2. Paiement par QR avec confirmation automatique, reçus téléchargeables, plusieurs enfants, langues français et English, notifications gratuites, SMS en secours.
3. Résumé hebdomadaire en langage simple et en audio (synthèse vocale locale), assistant parent pour les questions courantes (« combien reste-t-il à payer ? », « quel cours ce matin ? ») avec chiffres calculés, sans invention.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : vues temps réel après une saisie de note ; un tuteur ne voit jamais un autre élève.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.

- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.9 — Messagerie, appels et page communauté

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne

les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la communication dans l'application.

À FAIRE :

1. Messagerie parent avec enseignant, professeur principal, direction ou secrétariat, par élève : pièces jointes limitées, accusé de lecture, heures de disponibilité, traduction FR et EN ; messages groupés par classe ou école ; aucun contact privé enseignant-élève mineur hors cadre.
2. Appels dans l'application par Internet (voix, avec repli sur l'appel téléphonique classique), journal des appels, rendez-vous d'appel programmés ; étudie et décris le relais d'appel gratuit possible, ses limites et son coût, et attends mon accord avant de l'activer.
3. Page communauté par école réservée aux parents vérifiés : règles affichées, modération par l'APE et l'école, signalement, retrait rapide, aucune photo d'enfant, aucun nom d'élève mineur, aide de l'IA à la modération ; l'école peut répondre mais ne supprime pas les critiques légitimes.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : message et appel journalisés ; publication d'une photo d'enfant refusée ; signalement traité.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.

2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.10 — Scolarité : sections, notes, feuilles QR, bulletins et carnet

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire le cœur pédagogique.

À FAIRE :

1. Paramétrage par section : programme, calendrier (séquences et trimestres ou termes), barèmes et coefficients, langue et modèle des bulletins, examens (BEPC, probatoire, baccalauréat, CEP, GCE, FSLC : liste à confirmer avec moi) ; emplois du temps croisant sections, salles et enseignants ; cahier de textes et devoirs.
2. Notes : saisie, feuilles de composition avec QR (élève, classe, matière, date) et lecture de la note dans une case imprimée toujours confirmée par l'enseignant, QCM sur feuille à cases lu automatiquement, tout hors connexion.
3. Bulletins : moyennes, rangs, appréciations proposées par l'IA et validées par l'enseignant, conseil de classe, tableau d'honneur, export PDF, envoi en un clic ; carnet scolaire numérique avec signature du parent ; maternelle : bilan de compétences et journal quotidien ; formation professionnelle : modules, stages, certifications ; arabe (droite à gauche) et chinois pour les bulletins, avec polices testées.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : moyennes et rangs exacts ; note scannée affectée au bon élève après confirmation ; bulletin arabe lisible.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.

- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.11 — Vie scolaire, sécurité, convocations et discipline

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la sécurité des élèves et le suivi de la discipline.

À FAIRE :

1. Entrées et sorties par scan de la carte avec photo affichée, notification au parent, « pas encore arrivé » à l'heure prévue, retrait sécurisé (personnes autorisées avec photo, code à usage unique), présence en classe par scan ; badge Bluetooth automatique non implémenté sans mon accord.
2. Convocations (parent, élève, conseil de discipline) avec accusé de réception, rappel, créneaux de rendez-vous et compte rendu ; sanctions selon le barème de l'école, motivées, validées, notifiées, signées par le parent, avec recours ; mesures positives ; statistiques ; aucune sanction décidée par l'IA.
3. Infirmerie à accès très restreint ; lien avec le module Caméras de la famille ; rappelle que ces fonctions réduisent les risques sans les supprimer et qu'aucune promesse de protection contre l'enlèvement ne doit figurer dans l'application.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : alerte d'entrée et de sortie ; code de retrait expiré refusé ; sanction non applicable avant validation.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.

5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.12 — Services : cantine, transport, boutique, bibliothèque, internat

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire les services de l'école.

À FAIRE :

1. Cantine : forfait ou prépaiement, comptage des repas par scan, menus, allergies, prévision des repas. Transport : circuits, arrêts, véhicules, montée et descente par scan, « le bus arrive ».
2. Boutique de l'école (tenues, fournitures, manuels) avec stock et ventes liés au matricule ; bibliothèque physique (prêts, retards) ; internat en option (dortoirs, présences de nuit, sorties, frais).

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : repas décompté au scan ; stock de tenues exact ; prêt et retard calculés.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.

- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.13 — ERP administratif : RH, paie, CNPS, comptabilité, achats

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire le back-office complet.

À FAIRE :

1. RH : dossiers du personnel chiffrés, contrats (CDI, CDD, vacation) générés à partir de modèles validés par un juriste, avenants, alertes d'échéance, congés, absences, évaluations, attestations.
2. Paie : bulletins, livre de paie, vacataires à l'heure, avances et primes ; cotisations sociales (CNPS) et impôts sur salaires dans des tables à dates d'effet SANS aucun taux figé dans le code ; je te fournirai les paramètres validés par un expert-comptable ; états préparés pour les déclarations (dépôt par l'école).
3. Comptabilité SYSCOHADA (journaux, grand livre, balance, bilan, résultat, TVA et taxes à dates d'effet, immobilisations, budgets, centres de coûts par école et cycle, rapprochement bancaire), achats et fournisseurs, patrimoine, validations à plusieurs niveaux, journal d'audit, accès comptable par lien temporaire en lecture seule limité à une école.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : paie recalculée avec des paramètres de test ; aucun taux dans le code ; clôture équilibrée.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.14 — Recherche, classements, BI et pilotage

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la recherche et le pilotage multi-écoles.

À FAIRE :

1. Recherche globale (nom, matricule, tuteur, téléphone, classe) et filtres combinables (école, section, cycle, série, niveau, classe, matière, paiement, assiduité, sanctions, boursiers, année) avec filtres enregistrés et exports.
2. Classements : meilleur élève par classe, matière, série, école et groupe, par période et par année, progression la plus forte ; visibilité selon le rôle, jamais de classement public nominatif d'enfants.
3. BI et comparatifs année après année, par école, cycle et classe ; recouvrement, effectifs, assiduité, résultats, taux de réussite aux examens ; tableaux de bord par rôle ; copilote « pourquoi ? » ; alertes.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : résultats de recherche et de classement exacts selon le rôle.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.

4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.15 — IA supervisée

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Brancher l'IA de Campus237.

À FAIRE :

1. Finance : prévision des retards, échéancier adapté, correction proposée du matricule, trésorerie à 30 jours, simulateur de rentrée. Pédagogie : appréciations proposées, exercices et évaluations alignés sur le programme, tuteur hors connexion avec garde-fous pour mineurs. Suivi : alerte de décrochage (aide à l'écoute, jamais un verdict), notes anormales.
2. Vie scolaire et administration : emploi du temps généré, remplacements, contrats et attestations rédigés à partir de modèles validés, anomalies de paie et de comptabilité, classement de documents. Parents : résumé hebdomadaire et assistant.
3. Garde-fous : chaque suggestion explique pourquoi, aucune décision automatique sur un élève, aucune donnée personnelle d'élève envoyée à un service externe sans anonymisation, pas de reconnaissance faciale, pas de profilage du comportement des enfants.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests locaux sur données fictives ; vérification qu'aucune donnée personnelle ne part vers une API.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.16 — Bibliothèque numérique et acquisition des ressources

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique,

annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire la bibliothèque et sa chaîne d'acquisition légale.

À FAIRE :

1. Catalogue de plus de 100 000 ressources (livres, anciennes épreuves avec corrigés, cours, audio, vidéo) classées par niveau, section, matière et type ; recherche, lecture en ligne, téléchargement hors connexion avec quotas, favoris, progression, contrôle parental, signalement ; interface standard (REST ou OPDS) pour brancher un partenaire de contenu.
2. Registre des sources et des licences (source, auteur, licence, droits) ; une ressource sans licence autorisant le téléchargement reste en lien seulement ; catalogue de liens sans copie.
3. Collecteur de métadonnées sur serveur : liste blanche de sites, respect de robots.txt et des conditions, débit limité, aucun contournement de protection ; classement par IA avec niveau de confiance validé par un modérateur ; contrôle des liens morts, file de modération et procédure de retrait. Ne collecte aucun site avant mon accord et l'avis d'un juriste.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : ressource sans licence jamais proposée hors connexion ; lien mort détecté ; liste blanche respectée.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow

automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.

6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.17 — Annuaire d'écoles, rendez-vous et transfert de dossier

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Construire l'espace « changer d'école » et le dossier portable.

À FAIRE :

1. Annuaire des écoles partenaires (sur inscription volontaire) : sections, cycles, séries, frais, services, localisation, places, photos ; recherche et comparaison par critères transparents ; aucun classement payant ; les recherches du parent restent privées.
2. Préinscription, prise de rendez-vous, appel programmé, demande de visite ; transfert du dossier : demande du parent, notification à l'école d'origine, vérification des conditions (règles légales à valider avec moi), dossier portable signé et vérifiable par QR, import par l'école d'accueil avec accord du tuteur, journal complet.
3. Identifiant élève stable entre écoles : conçois-le mais ne l'active pas sans mon accord, le consentement des familles et un avis juridique.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Tests : dossier modifié = vérification échoue ; transfert impossible sans accord du tuteur.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.

- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.18 — Thème Campus237, design premium et langues

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence :

Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Appliquer la charte du logo, un design premium et les langues.

À FAIRE :

1. Thème Campus237 : bleu #34519A, turquoise #1B8585, texte anthracite #464646, accents vert, rouge et jaune du « 237 » réservés aux éléments d'identité ; états succès, alerte et avertissement doublés d'icônes ; modes clair et sombre ; police libre embarquée.
2. Direction « cartes douces » pour l'application parent et direction « éditorial épuré » pour la direction et le promoteur ; animations légères inspirées de la famille (apparition, navigation du bas, validation, feuille glissante, squelette de chargement) avec repli sans animation et sur appareil lent.
3. Langues : français et English pour l'interface ; arabe (écriture de droite à gauche) et chinois pour les documents et sections, interface complète ensuite ; vérifie l'impression et l'affichage des bulletins dans chaque langue.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Captures en clair et en sombre ; contraste 4,5 : 1 ; bulletin arabe et chinois imprimable.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.
- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »

PROMPT 12.19 — Recette complète et mise en service direct

RÔLE : Tu es un ingénieur logiciel senior (Android, Supabase et PostgreSQL, sécurité, interfaces mobiles pour téléphones d'entrée de gamme). Je suis porteur de projet et non développeur : explique brièvement, puis livre du code complet et prêt à l'emploi.

PROJET : Application « Campus237 » : ERP scolaire à 360° pour établissements uniques et groupes scolaires (promoteur avec plusieurs écoles, un directeur par école), de la maternelle à la formation professionnelle, écoles publiques et privées, sections francophone, anglophone, arabe et chinoise. Contenu : inscription avec matricule à clé de contrôle, carte scolaire QR, paiements segmentés par rubrique lus par SMS sans API (matricule dans le motif), application parent en temps réel, messagerie et appels dans l'application, page communauté par école, scolarité (notes, feuilles QR, QCM, bulletins, carnet), vie scolaire et sécurité, services, ERP administratif (RH, paie, CNPS, comptabilité), BI et classements, IA supervisée, bibliothèque numérique, annuaire d'écoles et transfert de dossier. Modèle économique : l'école ne paie rien ; les parents ont une offre de base gratuite (sécurité, paiement, reçus) et un abonnement unique de 600 F par mois sur 9 mois ; répartition 80 % Campus237 et 20 % fonds de l'école via l'APE, réglable par école. Projet direct, sans phase pilote : la recette interne doit être complète avant toute mise en service. Cahier de référence : Cahier_des_charges_08_Campus237.pdf. Charte : bleu #34519A, turquoise #1B8585 (logo : dégradé turquoise vers violet, texte anthracite #464646, « 237 » en vert #329646, rouge #E63232 et jaune #FABE32). Campus237 réutilise le socle de la famille d'applications (série 0) et le moteur de lecture des SMS de Kiosko : ne les réécris pas.

ÉTAT DE DÉPART : voici le fichier de passation de l'étape précédente : [COLLE ICI LE FICHIER DE PASSATION]. S'il est vide ou absent, dis-le-moi avant de commencer.

MISSION : Contrôler l'ensemble avant la mise en service, sans phase pilote.

À FAIRE :

1. Parcours complets : inscription, paiement avec matricule, relance, reçu, abonnement parent et répartition 80 / 20, notes par feuille QR, bulletin, entrée et sortie, retrait sécurisé, convocation et sanction, messagerie et appel, communauté, transfert de dossier ; tests multi-écoles et isolation entre écoles et entre tuteurs.
2. Sécurité et mineurs : accès par rôle, journal, matricule seul limité au niveau 1, aucune donnée personnelle dans les liens ; paiements : double comptage, matricule faux, paiement partiel, frais d'opérateur ; performance sur téléphone d'entrée de gamme avec des milliers d'élèves ; hors connexion et synchronisation.
3. Rapport avec les écarts, leur priorité, et la liste des points qui exigent mon accord (juridique, comptable, opérateurs, contenus). Plan de mise en service et de suivi de l'adoption après le lancement. Ne publie rien.

CONTRÔLES (en local uniquement, aucune CI) : Rapport complet avec mesures ; aucun test existant ne régresse.

LIVRABLES : Code complet avec chemins exacts, migrations SQL ordonnées (non appliquées), textes FR/EN, tests locaux demandés, et le fichier de passation.

CONTRAINTES DU PROJET :

- Android uniquement. Hors connexion d'abord : tout fonctionne sur la base locale, la synchronisation se fait au retour du réseau.
- Uniquement des solutions gratuites (Supabase offre gratuite partagée, Firebase Cloud Messaging, bibliothèques libres, GitHub). Aucune dépense sans mon accord.
- Sécurité : aucun code PIN ni OTP n'est lu, stocké, transmis ni affiché ; un SMS qui en contient est ignoré. Aucun message WhatsApp ne contient de PIN ou d'OTP.
- L'IA propose, l'humain décide : jamais de validation de paiement ni de modification de solde par l'IA seule ; chaque suggestion explique pourquoi ; aucun numéro ni SMS brut envoyé à un service externe.
- Aucun texte en dur dans le code : tout est dans des fichiers de langue français et English. Montants en francs CFA, formatés (45 000 F), calculs exacts au franc près.

- Les accès clients sont créés uniquement par l'administration ; pas d'inscription libre dans l'application. Un seul backend Supabase partagé par les 7 applications, avec règles RLS strictes.
- L'application suit la charte graphique de son logo (couleurs, police, thème) ; états toujours doublés d'une icône et d'un libellé ; contraste texte d'au moins 4,5 : 1.
- Données de mineurs : collecte minimale, consentement parental écrit, accès par rôle, chiffrement, journal de chaque consultation, jamais de reconnaissance faciale, jamais de classement public nominatif d'enfants.
- Isolation stricte : une école ne voit jamais les données d'une autre, sauf dans un même groupe de promoteur ; un directeur ne voit que son école ; un tuteur ne voit que ses enfants ; les alertes de sécurité sont gratuites pour tous les parents.
- Paie, CNPS, fiscalité et frais d'opérateur : tables paramétrables à dates d'effet, aucun taux figé dans le code ; ce qui relève d'un expert-comptable ou d'un juriste est signalé et attend mon accord.
- Qualité visuelle premium et lisibilité (contraste 4,5 : 1, cibles de 48 dp), animations légères avec repli sans animation ; parent : direction « cartes douces » ; direction et promoteur : direction « éditorial épuré ».

RÈGLES DE TRAVAIL OBLIGATOIRES :

1. Travaille uniquement sur la branche **main**. Ne crée aucune branche parallèle.
2. N'ouvre aucune pull request (PR).
3. Ne lance, ne déclenche et n'attends aucune vérification CI (aucun workflow GitHub Actions). Les tests se font en local uniquement, et seulement ceux que ce prompt demande.
4. Ne fais aucun déploiement : ni publication d'APK ou de release, ni migration appliquée à Supabase, ni fonction serveur déployée, ni mise en ligne d'une page. Prépare seulement les fichiers.
5. Tout ce qui précède est interdit **sans mon accord explicite, écrit dans cette conversation, pour chaque action concernée**. Si une étape semble l'exiger (y compris un push qui déclencherait un workflow automatique), arrête-toi, explique pourquoi et demande-moi.
6. Si tu n'as pas accès à mon dépôt, livre les fichiers complets avec leur chemin exact, prêts à copier ; ne suppose pas qu'ils existent déjà.
7. N'invente pas : si une information manque, pose-moi la question (une seule à la fois) avant de continuer.

MODÈLE DU FICHIER DE PASSATION À PRODUIRE EN FIN DE RÉPONSE :

FICHIER DE PASSATION — [application] — [numéro du prompt] — [date]

1. Fait : ce qui est terminé, en une ligne chacun.
2. Fichiers créés ou modifiés : chemins exacts.
3. Tables, fonctions et écrans créés : noms exacts.
4. Décisions techniques retenues et leur raison.
5. Points ouverts et questions pour moi.
6. Prochain prompt recommandé (numéro et titre).
7. Actions qui demandent mon accord explicite (push, migration, déploiement…).

Termine par : « Étape terminée. J'attends ton accord avant de passer à la suivante. »